

[별표 1]

가정용 보일러의 인증 종류별 시험방법(제3조 관련)

1 적용 범위

이 시험방법은 가정용 보일러의 인증과 관련하여 열효율과 배출가스 검사에 적용한다.

2 일반사항

- a) 시험시료 수는 모델별 2대로 한다. 다만, 시험시료가 3대 이상 필요한 경우에는 시료 수를 추가할 수 있다.
- b) 이 시험방법에서 따로 정하지 않는 사항은 1종에 대해서는 KS B 8127(콘덴싱 가스 온수 보일러), 2종(기체연료)에 대해서는 KS B 8127(콘덴싱 가스 온수 보일러) 또는 KS B 8109(가스 온수 보일러)를 적용하고, 2종(액체연료)에 대해서는 KS B 8017(기름 온수 보일러)의 규정을 적용한다. 다만, 2종(액체연료)의 배출가스 시험 방법은 다른 규정이 없으면 KS B 8109의 시험방법을 준용한다.

3 연료

3.1 기체연료

기체연료의 종류 및 압력은 KS B 8101에 적합한 성능시험가스로서 액화석유가스용은 압력 2.8 kPa, 도시가스용(LNG)은 압력 2.0 kPa를 적용한다. 다만, 일산화탄소 검사는 액화석유가스용은 압력 3.3 kPa, 도시가스용(LNG)은 압력 2.5 kPa를 적용한다.

3.2 액체연료

액체연료 보일러는 KS M 2613(등유)의 규정에 적합한 등유를 사용한다.

4 분석장치

배출가스 및 열효율 측정을 위한 측정·분석 장치는 4.1부터 4.6까지에 따르되, 년 1회 이상 교정을 받은 것이어야 한다. 또한 모든 측정결과는 자동 기록되는 것을 원칙으로 한다.

비고 가스 측정·분석 장치는 전기화학방식이나 비분산적외선(NDIR) 방식을 사용할 수 있지만, 판정에 이의가 있는 경우에는 비분산적외선 가스분석계의 결과를 우선으로 한다.

4.1 일산화탄소(CO) 측정

일산화탄소 분석계의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: (0~500) ppm 이상
- b) 분해능: 0.1 ppm 이하
- c) 반복성: ± 1 % 이하

4.2 질소산화물(NOx) 측정

질소산화물 분석계의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: (0~200) ppm 이상
- b) 분해능: 0.2 ppm 이하
- c) 반복성: ± 1 % 이하

4.3 산소(O₂) 측정

산소 분석계의 사양은 다음에 따른다.

- a) 측정범위: (0~25) % 이상
- b) 분해능: 0.1 % 이하

c) 반복성: $\pm 1\%$ 이하

4.4 질량 측정

저울의 사양은 다음에 따른다.

a) 측정범위: 측정대상 질량을 충분히 포함할 것

b) 분해능: 0.001 kg 이하

c) 정확도: 연료 사용량 측정은 유효숫자 범위의 $\pm 0.05\%$ 이하, 난방공급량 측정은 유효숫자 범위의 $\pm 0.5\%$ 이하

4.5 유량 측정

난방공급량 측정을 위한 유량계의 사양은 다음에 따른다.

a) 측정범위: (0~133.3) L/min 이상

b) 분해능: 0.01 L/min 이하

c) 정확도: 유효숫자 범위의 $\pm 0.5\%$ 이하

4.6 온도 측정

a) 온도계의 측정범위는 측정하려는 온도를 충분히 포함하는 것으로서, KS C 1613(열전식 디지털 온도계), KS C 1614(저항식 디지털 온도계)에 적합하거나 동등 이상의 것이어야 한다.

b) 주위온도 측정용은 지시계의 등급 0.5급 이상인 것, 수온 측정용은 지시계의 등급 0.1급 이상인 것으로 한다.

비고 0.1급의 허용차는 유효숫자 범위의 $\pm 0.1\%$, 0.5급의 허용차는 유효숫자 범위의 $\pm 0.5\%$ 를 말한다.

c) 수온 감지부는 수온 변화에 대응할 수 있는 굽기이어야 한다.

5 측정방법

5.1 배출가스 농도

a) 표시연료소비량(정격) $\pm 5\%$ 에서 난방출력이 표시출력 이상으로 안정된 상태에서 보일러 본체와 배기통을 접속하는 부분으로부터 500 mm 이내의 배기통 내 기하학적 중심과 가까운 위치에서 분석용 시료 600 mL 이상을 채취한다.

b) CO 농도 및 NOx 농도는 약 5분 간격으로 2회 이상 측정한 결과에 대한 산술평균으로 나타낸다.

c) b)의 측정결과 간 편차가 10 % 이상인 경우 해당 결과를 버리고 다시 측정하여야 한다. 다시 측정한 결과의 편차도 10 % 이상인 경우에는 해당 결과로 나타내되 그 내용을 시험성적서에 기재하여야 한다.

d) 질량분을 NOx 농도(mg/kWh)를 부피분을 NOx 농도(ppm)로 나타내는 경우에는 표 1의 연료별 전환 상수로 나눈 값으로 한다.

표 1 — NOx 농도 전환 상수

도시가스용	액화석유가스용	등유용
1.764	1.778	1.822

5.2 (난방) 열효율

a) 열효율은 표시연료소비량(정격) $\pm 5\%$ 에서 난방출력이 표시출력 이상이 되는 것을 확인한 후 안정된 상태에서 측정하여야 한다.

b) 부분부하 열효율 시험에서의 연료공급량은 표시연료소비량의 $(30 \pm 1)\%$ 로 한다. 다만, 표시연료소비량의 30 %로 설정할 수 없는 경우에는 KS B 8127 또는 KS B 8109 에서 규정한 시험시간을 따른다.

c) 기체연료 보일러의 열효율의 계산은 「에너지이용합리화법」에 따른 효율관리기자재 운용규정을 따른다.